IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Pertemuan 6 JavaScript Generasi Baru

Fitur ES6 ke atas yang dipakai setiap hari di Next.js

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan: MDN Web Docs, JavaScript Guide; `javascript.info`; Algifari dkk., ITERA Press, 2024.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

PETA PERTEMUAN

Perjalanan kalian hari ini

ITERA

Fase	Menit	Yang kalian lakukan	Pertanyaan wajar	Bila tersendat
Pembuka	0–10	Menjawab tiga soal minggu lalu dengan jari	Masih ingat yang kemarin?	Catat nomor yang salah, cek di modul minggu lalu
Coba dulu	10–30	Mengerjakan tiga misi berpasangan	Boleh salah?	Tulis dugaan; salah itu bahan belajar
Materi	30–85	Mengikuti 8 bagian: tebak, ikuti bersama, engsel	Sedang di bagian mana?	Lihat penanda di atas judul atau klik Outline
Hands-on	85–120	Mengerjakan tingkat 1 sampai 3 dari `starter/`	Sudah benar belum?	Periksa berpasangan; buka modul bagian yang sama
Papan	120–140	Menunjukkan atau menanggapi hasil teman	Kenapa kode itu jalan?	Ajukan satu pertanyaan mengapa
Exit ticket	140–150	Menjawab dua soal tanpa catatan	Apa yang belum paham?	Tulis di kolom refleksi

Penanda fase dan bagian ada di atas setiap judul slide. Kotak **Ikuti bersama** berarti ketik di laptop kalian sekarang.

Soal dari Pertemuan 5

Soal 1. Hasil `"10" + 3`?

A. 13
B. ”103”
C. NaN
D. error

Soal 2. Untuk apa `e.preventDefault()` di submit?

A. mencegah error
B. mencegah kirim dan muat ulang
C. menghapus isian
D. menyimpan data

Soal 3. `addEventListener("click", simpan())` salah karena?

A. huruf besar
B. simpan dipanggil sekarang
C. event salah
D. tidak ada

KUNCI

1B: string disambung. 2B: perilaku bawaan dibatalkan. 3B: kirim fungsinya, bukan hasilnya.

Datanya belum datang

Kalian mengambil daftar mata kuliah dari server dengan kode di samping. Console menulis `Promise {<pending>}`, bukan daftar mata kuliah, dan tabel tetap kosong. Padahal di tab Network, request-nya berhasil dengan status 200.

PIKIRKAN

Kalau request berhasil, kenapa datanya tidak ada di variabel? Apa yang belum ditunggu?

```
const res = fetch("/data/matkul.json");
console.log(res);
// Promise {<pending>}

tampilkan(res.matkul);
// TypeError: cannot read
// properties of undefined
```

Misi kalian, 20 menit

ITERA

Berdua atau bertiga, pakai apa saja yang kalian tahu. Berkas awal ada di folder hands-on, `starter/`.

1 Ringkas

Tulis ulang `function (x) { return x * 2; }` sesingkat mungkin. Ada berapa cara?

2 Urutan

Tebak urutan tulisan di Console dari `starter/urutan.js`, lalu jalankan.

3 Ambil data

Jalankan server lokal, buka `starter/index.html`. Cari cara agar isi `data/matkul.json` tampil di Console.

Boleh

Bertanya ke teman, mencoba di browser, salah.

Belum dulu

Mencari di internet atau bertanya ke AI.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan (klik judul untuk melompat)
1	**Mengapa JavaScript generasi baru**	**Menjelaskan alasan lahirnya ES6+ dan fitur kecil yang langsung terasa**
2	Arrow function	Menulis fungsi ringkas dan memakainya dengan map, filter, dan reduce
3	Class	Membuat dan mewariskan class dengan constructor dan method
4	Module	Memecah kode ke beberapa berkas dengan import dan export
5	Promise	Menjelaskan operasi asinkron dan keadaan sebuah promise
6	Async dan await	Menulis kode asinkron yang terbaca berurutan, lengkap dengan keadaan memuat dan error
7	Destructuring	Mengambil nilai dari array dan object ke variabel dengan ringkas
8	Spread dan rest	Menyebar dan mengumpulkan nilai dengan operator titik tiga

Kode yang sama, dua generasi

ITERA

Sebelum ES6

```
var nama = "Rani";
var sks = 20;
var pesan = "Halo " + nama +
  ", total " + sks + " SKS";
var self = this;
```

ES6 ke atas

```
const nama = "Rani";
let sks = 20;
const pesan =
  `Halo ${nama}, total ${sks} SKS`;
// arrow function tidak butuh self
```

Bedanya

ECMAScript adalah standar JavaScript. Sejak ES6 tahun 2015, versi baru terbit setiap tahun; semua browser modern mendukung fitur hari ini, dan Next.js memakainya di setiap berkas.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Mengapa JavaScript generasi baru	Inti: ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.
2	**Arrow function**	**Menulis fungsi ringkas dan memakainya dengan map, filter, dan reduce**
3	Class	Membuat dan mewariskan class dengan constructor dan method
4	Module	Memecah kode ke beberapa berkas dengan import dan export
5	Promise	Menjelaskan operasi asinkron dan keadaan sebuah promise
6	Async dan await	Menulis kode asinkron yang terbaca berurutan, lengkap dengan keadaan memuat dan error
7	Destructuring	Mengambil nilai dari array dan object ke variabel dengan ringkas
8	Spread dan rest	Menyebar dan mengumpulkan nilai dengan operator titik tiga

Bentuk arrow function

```
function kali2(x) { return x * 2; }

const kali2a = (x) ⇒ { return x * 2; };
const kali2b = (x) ⇒ x * 2; // return otomatis
const kali2c = x ⇒ x * 2; // satu parameter
const acak = () ⇒ Math.random();
const buatMhs = (nim) ⇒ ({ nim, aktif: true });
```

Arrow function tidak punya `this` sendiri; ia memakai `this` dari tempat ditulis. Itu sebabnya cocok untuk callback.

map, filter, reduce

ITERA

```
const nilai = [86, 54, 78, 91, 60];

const lulus = nilai.filter((n) ⇒ n ⩾ 60);
const plus5 = nilai.map((n) ⇒ n + 5);
const total = nilai.reduce((a, n) ⇒ a + n, 0);
const rata = total / nilai.length;

const matkul = [{ nama: "Web", sks: 3 }, { nama: "BD", sks:
3 }];
const nama = matkul.map((m) ⇒ m.nama);
```

`reduce`: lipat semua isi menjadi satu nilai, dengan nilai awal di argumen kedua.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Mengapa JavaScript generasi baru	Inti: ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.
2	Arrow function	Inti: Arrow function ringkas, memakai this sekitarnya; pasangannya map, filter, reduce.
3	**Class**	**Membuat dan mewariskan class dengan constructor dan method**
4	Module	Memecah kode ke beberapa berkas dengan import dan export
5	Promise	Menjelaskan operasi asinkron dan keadaan sebuah promise
6	Async dan await	Menulis kode asinkron yang terbaca berurutan, lengkap dengan keadaan memuat dan error
7	Destructuring	Mengambil nilai dari array dan object ke variabel dengan ringkas
8	Spread dan rest	Menyebar dan mengumpulkan nilai dengan operator titik tiga

Class dan pewarisan

```
class MataKuliah {
  constructor(nama, sks) {
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
  }
  label() { return `${this.nama} (${this.sks} SKS)`; }
}
class Praktikum extends MataKuliah {
  constructor(nama, sks, lab) {
    super(nama, sks);
    this.lab = lab;
  }
  label() { return `${super.label()} di ${this.lab}`; }
}
const web = new Praktikum("Pemweb", 3, "Lab 2");
```

Konsep OOP yang sama dibahas lagi di Python, P10.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Mengapa JavaScript generasi baru	Inti: ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.
2	Arrow function	Inti: Arrow function ringkas, memakai this sekitarnya; pasangannya map, filter, reduce.
3	Class	Inti: class cetakan object; extends mewariskan, super memanggil induk.
4	**Module**	**Memecah kode ke beberapa berkas dengan import dan export**
5	Promise	Menjelaskan operasi asinkron dan keadaan sebuah promise
6	Async dan await	Menulis kode asinkron yang terbaca berurutan, lengkap dengan keadaan memuat dan error
7	Destructuring	Mengambil nilai dari array dan object ke variabel dengan ringkas
8	Spread dan rest	Menyebar dan mengumpulkan nilai dengan operator titik tiga

export dan import

ITERA

matkul.js

```
export class MataKuliah { ... }

export const totalSks = (daftar) ⇒
  daftar.reduce((a, m) ⇒ a + m.sks, 0);

export default function hurufDari(n) {
  return n ⩾ 80 ? "A" : "B";
}
```

app.js

```
import hurufDari, { MataKuliah, totalSks }
  from "./matkul.js";

console.log(hurufDari(86));

<!— di HTML —>
<script type="module" src="app.js"></script>
```

Bedanya

Export bernama diimpor dengan kurung kurawal dan nama yang sama; export default boleh diberi nama bebas. Module tidak jalan dari `file://`; pakai Live Server atau `python -m http.server`. Next.js memakai pola ini di setiap berkas.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Mengapa JavaScript generasi baru	Inti: ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.
2	Arrow function	Inti: Arrow function ringkas, memakai this sekitarnya; pasangannya map, filter, reduce.
3	Class	Inti: class cetakan object; extends mewariskan, super memanggil induk.
4	Module	Inti: export membagikan, import memakai; di browser butuh type module dan server lokal.
5	**Promise**	**Menjelaskan operasi asinkron dan keadaan sebuah promise**
6	Async dan await	Menulis kode asinkron yang terbaca berurutan, lengkap dengan keadaan memuat dan error
7	Destructuring	Mengambil nilai dari array dan object ke variabel dengan ringkas
8	Spread dan rest	Menyebar dan mengumpulkan nilai dengan operator titik tiga

Janji hasil

ITERA

Promise
Object yang mewakili hasil operasi asinkron yang belum selesai, dengan tiga keadaan: *pending* (menunggu), *fulfilled* (berhasil), atau *rejected* (gagal).

Operasi asinkron adalah pekerjaan yang hasilnya datang nanti, seperti request ke server (P1). JavaScript tidak berhenti menunggu; ia lanjut ke baris berikutnya. Itu sebabnya Console di masalah minggu ini menulis `Promise {<pending>}`.

```
fetch("data/matkul.json")
  .then((res) ⇒ res.json())
  .then((data) ⇒ tampilkan(data.matkul))
  .catch((err) ⇒ tampilkanError(err))
  .finally(() ⇒ sembunyikanMemuat());
```

Urutan di Console

Kode di bawah dijalankan. Urutan tulisan di Console?

```
console.log("A");
setTimeout(() ⇒ console.log("B"), 0);
console.log("C");
```

- **A** A B C
- **B** A C B
- **C** B A C
- **D** C A B

JAWABAN: B

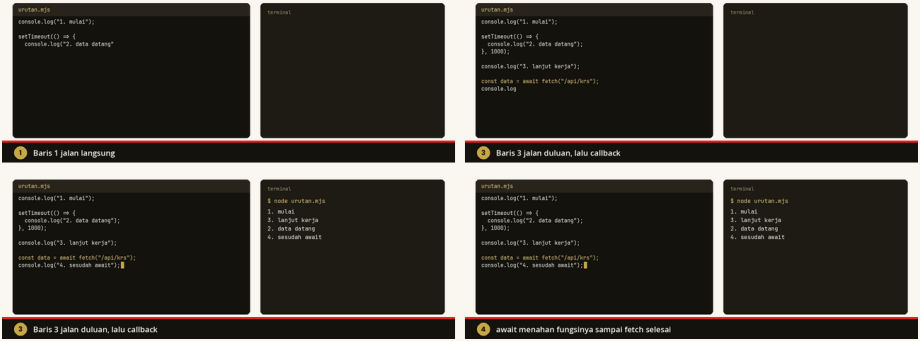
`setTimeout` hanya menjadwalkan, walaupun jedanya 0. Baris C jalan dulu; callback B menunggu sampai kode yang sedang berjalan selesai.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Mengapa JavaScript generasi baru	**Inti:** ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.
2	Arrow function	**Inti:** Arrow function ringkas, memakai this sekitarnya; pasangannya map, filter, reduce.
3	Class	**Inti:** class cetakan object; extends mewariskan, super memanggil induk.
4	Module	**Inti:** export membagikan, import memakai; di browser butuh type module dan server lokal.
5	Promise	**Inti:** Promise: pending, fulfilled, rejected; then untuk hasil, catch untuk gagal.
6	**Async dan await**	**Menulis kode asinkron yang terbaca berurutan, lengkap dengan keadaan memuat dan error**
7	Destructuring	Mengambil nilai dari array dan object ke variabel dengan ringkas
8	Spread dan rest	Menyebar dan mengumpulkan nilai dengan operator titik tiga

Siapa jalan duluan



Kode asinkron tidak ditunggu, kecuali dengan await di dalam fungsi async.

fetch dengan async dan await

```
async function muatMatkul() {
  tombol.disabled = true;
  status.textContent = "Memuat...";
  try {
    const res = await fetch("data/matkul.json");
    if (!res.ok) throw new Error(`HTTP ${res.status}`);
    const data = await res.json();
    tampilkan(data.matkul);
    status.textContent = "";
  } catch (err) {
    status.textContent = "Gagal memuat. Coba lagi.";
  } finally {
    tombol.disabled = false;
  }
}
```

`finally` selalu jalan: tombol hidup lagi, berhasil atau gagal.

Ikuti bersama: mengambil JSON

ITERA

1. Dari folder `starter/`, jalankan server lokal.
   `python -m http.server 8080`
2. Buka alamatnya, lalu DevTools tab Console.
   `http://localhost:8080`
3. Ambil data dengan await.
   `const r = await fetch("data/matkul.json")`
4. Baca isinya dan hitung jumlahnya.
   `(await r.json()).matkul.length`
5. Cari request `matkul.json` di tab Network.

YANG HARUS TERLIHAT

Console menulis 3. Di tab Network, `matkul.json` berstatus 200 dengan tipe fetch.

Kalau berbeda

Dibuka dari `file://`: fetch diblokir; buka lewat `localhost:8080`. Port terpakai: ganti 8080. Di Windows coba `py` bila `python` tidak dikenal.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Mengapa JavaScript generasi baru	**Inti:** ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.
2	Arrow function	**Inti:** Arrow function ringkas, memakai this sekitarnya; pasangannya map, filter, reduce.
3	Class	**Inti:** class cetakan object; extends mewariskan, super memanggil induk.
4	Module	**Inti:** export membagikan, import memakai; di browser butuh type module dan server lokal.
5	Promise	**Inti:** Promise: pending, fulfilled, rejected; then untuk hasil, catch untuk gagal.
6	Async dan await	**Inti:** await di dalam async; cek res.ok; tampilkan keadaan memuat, berhasil, gagal.
7	**Destructuring**	**Mengambil nilai dari array dan object ke variabel dengan ringkas**
8	Spread dan rest	Menyebar dan mengumpulkan nilai dengan operator titik tiga

Membongkar array dan object

```
const [pertama, kedua] = ["Web", "Mobile", "BD"];

const mhs = { nim: "124140127", nama: "Rani", sks: 20 };
const { nama, sks } = mhs;
const { nim: nomor } = mhs; // ganti nama
const { ipk = 0 } = mhs; // nilai bawaan

function kartu({ nama, sks }) {
  return `${nama}: ${sks} SKS`;
}
const [nilai, setNilai] = useState(0); // P7
```

Baris terakhir adalah cara Next.js menyimpan keadaan di P7: destructuring array.

Delapan bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Mengapa JavaScript generasi baru	**Inti:** ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.
2	Arrow function	**Inti:** Arrow function ringkas, memakai this sekitarnya; pasangannya map, filter, reduce.
3	Class	**Inti:** class cetakan object; extends mewariskan, super memanggil induk.
4	Module	**Inti:** export membagikan, import memakai; di browser butuh type module dan server lokal.
5	Promise	**Inti:** Promise: pending, fulfilled, rejected; then untuk hasil, catch untuk gagal.
6	Async dan await	**Inti:** await di dalam async; cek res.ok; tampilkan keadaan memuat, berhasil, gagal.
7	Destructuring	**Inti:** Array dibongkar menurut posisi, object menurut nama kunci, juga di parameter.
8	**Spread dan rest**	**Menyebar dan mengumpulkan nilai dengan operator titik tiga**

Satu operator, dua arah

```
const lama = ["Web", "Mobile"];
const baru = [...lama, "BD"]; // spread array

const mhs = { nama: "Rani", sks: 20 };
const naik = { ...mhs, sks: 23 }; // salin lalu timpa

function rata(...angka) { // rest parameter
  return angka.reduce((a, b) => a + b, 0) / angka.length;
}
rata(80, 90, 70);

const { nama, ...sisanya } = mhs; // rest destructuring
```

Rest destructuring: ambil sebagian, sisanya dikumpulkan.

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
`const data = fetch(url).json();`	fetch mengembalikan promise; tunggu dulu: `await (await fetch(url)).json()`.
`const buat = () ⇒ { nim: 1 };`	Kurung kurawal dibaca sebagai blok; hasilnya undefined. Bungkus: `() ⇒ ({ nim: 1 })`.
`if (!res) ...` untuk mendeteksi 404	Response 404 tetap object. Periksa `res.ok` atau `res.status`.

Pola kesalahannya

Ketiganya tidak memunculkan error di baris yang salah; kesalahannya muncul belakangan di tempat lain.

Giliran kalian

ITERA

1 Setengah jadi: perbarui keadaan

Lengkapi tanpa mengubah object asal: `const baru = { _____mhs, ipk: 3.8 };` dan tambah satu mata kuliah: `const daftar2 = [_____, m];`

2 Mandiri: ambil pengumuman

Tulis fungsi `async muat()` yang mengambil `/api/pengumuman`, menampilkan *Memuat…*, mengisi `#daftar` dengan judul setiap pengumuman memakai `map`, dan menampilkan pesan bila status bukan 200.

JAWABAN

Setengah jadi: `...`, `...daftar`. Mandiri: try, await fetch, cek res.ok, await res.json(), lalu daftar.innerHTML diisi dari map; catch menampilkan pesan; finally menghapus tulisan memuat.

Hands-on bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
Tingkat 1, Dasar	10′	arrow function, template literal, map, filter, reduce, destructuring	6.1
Tingkat 2, Menengah	15′	class dengan method, module export dan import	6.1
Tingkat 3, Tantangan	10′	fetch dengan async dan await, keadaan memuat dan error	6.2
Pengayaan	sisa	`Promise.all` untuk dua request sekaligus	6.2

Aturan

Berkas awal ada di `02 Hands-on/P6 - ES6 dan Async - Hands-on/starter`. Kerjakan berurutan dari tingkat 1, simpan bukti tangkapan layar, dan sebutkan alasan setiap langkah.

Presentasi di papan

ITERA

Tiga mahasiswa diundi untuk menunjukkan hasil hands-on tingkat 2 atau 3 di layar, masing-masing sekitar 5 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan hasil	berjalan dan sesuai soal	satu salah kecil	ada bagian salah	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap baris dijelaskan fungsinya	sebagian besar dijelaskan	penjelasan kabur	tanpa penjelasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Yang tidak maju tetap bisa menambah nilai lewat pertanyaan atau koreksi yang tepat.

Exit ticket Pertemuan 6

```
const nilai = [70, 85, 52, 90];
const res = await fetch("/api/nilai");
```

1 Sub-CPMK 6.1

Dengan satu baris arrow function, buat array berisi nilai yang ≥ 70 lalu masing-masing ditambah *A*.

2 Sub-CPMK 6.2

Server membalas 404 untuk fetch di atas. Apakah baris itu melempar error? Tulis dua baris berikutnya agar pengguna melihat pesan yang tepat.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

ITERA

	Bagian	Inti
1	Mengapa JavaScript generasi baru	ES6 (2015) dan pembaruan tahunan membuat JavaScript ringkas dan aman.
2	Arrow function	Arrow function ringkas, memakai this sekitarnya; pasangannya map, filter, reduce.
3	Class	class cetakan object; extends mewariskan, super memanggil induk.
4	Module	export membagikan, import memakai; di browser butuh type module dan server lokal.
5	Promise	Promise: pending, fulfilled, rejected; then untuk hasil, catch untuk gagal.
6	Async dan await	await di dalam async; cek res.ok; tampilkan keadaan memuat, berhasil, gagal.
7	Destructuring	Array dibongkar menurut posisi, object menurut nama kunci, juga di parameter.
8	Spread dan rest	Titik tiga menyebar (spread) atau mengumpulkan (rest); spread membuat salinan baru.



Ada pertanyaan?

Sampai jumpa di Pertemuan 7: Kerangka Kerja React JS